

MAIR090100202101

广州“4·10”“海澜中谷9”轮与 “浩航167”轮碰撞事故调查报告

编制单位：广州海事局

单位地址：广东省广州市滨江东路520号

联系电话：020-37051505

编制时间：2021年9月9日

简介

2021年4月10日2205½时左右，厦门籍集装箱船“海澜中谷9”轮沿广州港出海航道出港航行途中，在广州港60#灯浮附近水域避让横越航道的贵港籍散货船“永鑫6688”轮后，与沿航道进港航行的潍坊籍干货船“浩航167”轮发生碰撞。事故造成“海澜中谷9”轮球鼻艏舱室内肋骨和船壳板轻微变形；“浩航167”轮右舷船中严重破损，事故后不久沉没，部分燃油泄漏；事故中无人员伤亡，直接经济损失约900万元，根据《水上交通事故统计办法》规定，构成一般等级水上交通事故。

事故后，广州海事局依法成立事故调查组进行调查，经调查认为，本次事故是“海澜中谷9”轮与“浩航167”轮在广州港60#灯浮附近的坭洲航道会遇的过程中，“永鑫6688”轮从东莞水道驶出并横越航道，“海澜中谷9”轮在避让“永鑫6688”轮后，与“浩航167”轮发生碰撞的责任事故。“海澜中谷9”轮未使用安全航速、避让行动不当、驾驶台资源管理存在不足，“永鑫6688”轮疏忽瞭望、横越航道时未主动避让顺航道航行船舶，“浩航167”轮疏忽瞭望、沿航道航行过程中未靠近本船右舷一侧外缘行驶、未使用安全航速，均是事故发生的原因；“海澜中谷9”轮过失相对较大，应负事故主要责任，“永鑫6688”轮、“浩航167”轮负事故次要责任。

目录

一、事故简况及调查情况.....	5
二、专业术语和标准用语标示.....	5
三、船舶、船员和船公司情况.....	5
（一）船舶基本数据.....	6
（二）船舶检验情况.....	8
（三）船舶安全检查情况.....	8
（四）船舶载货和吃水情况.....	9
（五）船员情况.....	9
四、气象和通航环境情况.....	13
五、重要事故要素的认定.....	15
六、事故经过.....	19
七、应急处置和搜救情况.....	26
八、事故损失情况.....	28
九、事故原因分析.....	30
（一）会遇局面分析.....	30
（二）“海澜中谷 9”轮行动过失.....	31

（三）“永鑫 6688”轮行动过失.....	32
（四）“浩航 167”轮行动过失.....	33
十、事故调查中发现的其它问题.....	34
（一）“永鑫 6688”轮.....	34
（二）“浩航 167”轮.....	34
十一、调查结论.....	34
十二、处理建议.....	35
十三、安全管理建议.....	36
（一）上海中谷物流股份有限公司.....	36
（二）平潭中邦海运有限公司.....	36
（三）桂平市永鑫船务有限公司.....	37
十四、附件.....	37
附件 1.....	38
附件 2.....	39

一、事故简况及调查情况

2021年4月10日2205½时左右，厦门籍集装箱船“海澜中谷9”轮沿广州港出海航道出港航行途中，在广州港60#灯浮附近水域避让横越航道的贵港籍散货船“永鑫6688”轮后，与沿航道进港航行的潍坊籍干货船“浩航167”轮发生碰撞。事故造成“海澜中谷9”轮球鼻艏舱室内肋骨和船壳板轻微变形，“浩航167”轮右舷中前部严重破损，事故后不久沉没，部分燃油泄漏，船上13名人员（船员12名，货主代表1名）被附近小艇救起，事故中无人员伤亡，直接经济损失约900万元，根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成一般等级水上交通事故。

事故后，广州海事局成立事故调查组（调查组成员见附件1），对“海澜中谷9”轮、“浩航167”轮、“永鑫6688”轮进行了调查。通过勘验事故现场，调取船舶航行轨迹、驾驶台车钟操作记录，检查驾驶台各设备情况，询问相关船员，收集船舶证书文书、船公司安全管理记录等方式，获得证据材料（见附件2）。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统。

VTs: Vessel Traffic Service 的缩写，即船舶交通管理系统。

VHF: Very High Frequency 的缩写，即甚高频。

三、船舶、船员和船公司情况

（一）船舶基本数据

船名	海澜中谷 9	浩航 167	永鑫 6688
船籍港	厦门	潍坊	贵港
船舶类型	一般干货船 /集装箱船	一般干货船	散货船
核定航区	近海	近海	内河 A 级
总长	179.90 米	93.50 米	59.01 米
船宽	27.60 米	13.50 米	12.50 米
型深	14.20 米	7.40 米	4.30 米
总吨	19296	2669	992
参考载货量	27420 吨	4510 吨	2136 吨
主机功率	6480 千瓦	1471 千瓦	2 × 140 千瓦
满载排水量	37112.50 吨	5834.00 吨	2348.27 吨
建造完工日	2012 年 8 月 31 日	2004 年 4 月 27 日	2019 年 5 月 29 日
建造船厂	山东新船重工有限公司	乐清市江南船舶有限公司	桂平市宏信船舶修造有限公司
船舶所有人	厦门国达海运有限公司	潍坊冠航船务有限公司	廖某某



图 1：“海澜中谷 9” 轮



图 2：“浩航 167” 轮



图 3: “永鑫 6688” 轮

(二) 船舶检验情况

“海澜中谷 9”轮最近一次船舶检验是 2021 年 1 月 18 日在上海进行的临时检验,该轮适航证书有效期至 2022 年 8 月 30 日,经核查,该轮船舶检验证书齐全有效。

“浩航 167”轮最近一次船舶检验是 2020 年 9 月 16 日在东莞进行的年度检验,该轮适航证书有效期至 2024 年 4 月 27 日,经核查,该轮船舶检验证书齐全有效。

“永鑫 6688”轮最近一次船舶检验是 2020 年 5 月 20 日在平南进行的年度检验,该轮适航证书有效期至 2025 年 5 月 28 日,经核查,该轮船舶检验证书齐全有效。

(三) 船舶安全检查情况

“海澜中谷 9”轮事故前最近一次船舶安全检查是 2020 年 8 月 14 日由上海吴淞海事局在上海港开展的船旗国监督检查,共查出 5 项缺陷,船舶自行纠正,未申请复查,缺陷与本次事故没有因果关系。

“浩航 167”轮事故前最近一次船舶安全检查是 2021 年 4

月6日由广州沙角海事处在广州港开展的船旗国监督检查，共查出11项缺陷，均为开航前纠正项，开航前已全部纠正并复查通过。

“永鑫6688”轮事故前最近一次船舶安全检查是2019年11月18日由广州南沙海事处在广州港开展的船旗国监督检查，共查出8项缺陷，缺陷均已全部纠正并复查通过。

（四）船舶载货和吃水情况

“海澜中谷9”轮本航次装载集装箱货物1382TEU，总重量25374.8吨。船舶吃水，艏：9.40米，艉：10.20米。

“浩航167”轮本航次装载海砂3596吨，船舶吃水，艏：5.90米，艉：6.00米。

“永鑫6688”轮本航次空载。船舶吃水，艏：0.10米，艉：1.10米。

（五）船员情况

1. “海澜中谷9”轮

该轮本航次配员22人，均持有有效证书，配员满足该轮《船舶最低安全配员证书》要求，事故发生时驾驶台值班人员如下：

船长庄某某，男，1971年4月出生，持有泉州海事局2019年5月27日签发的仅适用中国沿海航区3000总吨及以上船舶船长证书，证书编号略，证书有效期至2024年5月27日，2020年11月27日开始在“海澜中谷9”轮任船长。

三副李某，男，1989年10月出生，持有天津海事局2019

年7月8日签发的仅适用于中国沿海航区3000总吨及以上船舶三副证书，证书编号略，证书有效期至2024年7月8日，2021年3月2日开始在“海澜中谷9”轮任三副。

水手甘某某，男，1982年2月出生，持有南京海事局2019年9月17日签发的仅适用于中国沿海航区500总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号略，证书有效期至2047年2月4日，2020年10月15日开始在“海澜中谷9”轮任水手。

经核查，该轮值班人员满足船舶出港航行值班要求。事故发生期间船长庄某某负责操纵船舶，三副李某负责车钟操作及了望，水手甘某某负责操舵。

2. “浩航167”轮

该轮本航次在船人员13人，其中船员12人，货主代表1人。12名船员中，大厨陈某某未持有船员证书，其余11人均持有相应船员适任证书，经核查配员满足该轮《船舶最低安全配员证书》要求，事故发生时驾驶台值班船员如下：

船长高某某，男，1960年7月出生，持有连云港海事局2021年2月4日签发的适用于沿海航区500至3000总吨船舶的船长证书，证书编号略，证书有效期至2025年7月28日，2021年3月8日开始在“浩航167”轮任船长。

水手周某，男，1972年8月出生，持有广东海事局2015年10月16日签发的适用于无限航区500总吨及以上船舶的值班水

手证书，证书编号略，证书有效期至 2037 年 8 月 6 日，2014 年 6 月开始在“浩航 167”轮任水手。

经核查，该轮值班人员满足船舶进港航行值班要求。事故发生期间船长高某某负责操纵船舶及了望，水手周某负责操舵及协助了望。

3. “永鑫 6688”轮

该轮本航次配员 3 人，分别为二类驾驶员廖某秋、二类轮机员杨梅玲、水手廖某某，以上三人均持有相应船员适任证书。对照《船舶最低安全配员证书》，该轮本航次缺少二类船长一名。事故发生时，驾驶台值班船员如下：

驾驶员廖某秋，男，1988 年 8 月出生，持有贵港海事局 2018 年 10 月 29 日签发的适用于 1000 总吨以下内河船舶以及 500 千瓦以下内河拖轮驾驶员证书，证书有效期至 2023 年 10 月 29 日，2021 年 1 月 13 日开始在“永鑫 6688”轮任驾驶员。

水手廖某某，男，1963 年 1 月出生，持有梧州海事局 2013 年 6 月 27 日签发的船员服务簿，2019 年 6 月 22 日开始在“永鑫 6688”轮任水手。

经核查，以上值班船员所持证书齐全有效，满足船舶航行值班要求。事故发生时驾驶员廖某秋负责操纵船舶及了望，水手廖某某负责协助了望。

（六）船公司及公司安全管理情况

1. “海澜中谷 9” 轮船公司及公司安全管理情况

该轮船舶所有人和经营人均均为厦门国达海运有限公司，地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）XX 路 XX 号。

该轮管理人为上海中谷物流股份有限公司，该公司 2007 年首次取得《符合证明》，现持有上海海事局 2017 年 5 月 16 日签发的《符合证明》，船舶种类为其他货船，有效期至 2022 年 5 月 16 日，事故前最近一次年度审核是 2020 年 4 月 21 日进行的。上海海事局于 2018 年 3 月 1 日对“海澜中谷 9”轮进行审核并签发了《安全管理证书》，有效期至 2023 年 2 月 28 日。

2. “浩航 167” 轮船公司及公司安全管理情况

“浩航 167”轮船舶所有人为潍坊冠航船务有限公司，地址：潍坊市潍城区 XX 路 XX 号。船舶经营人为平潭中邦海运有限公司，地址：平潭万宝路中段南侧 XX 幢 XX 室。

该轮管理人为平潭中邦海运有限公司，成立于 2016 年 3 月 30 日，公司建立了安全管理体系。平潭海事局于 2017 年 9 月 8 日对该公司进行审核并签发了《符合证明》，有效期至 2022 年 9 月 7 日，事故前最近一次年度审核是 2020 年 12 月 23 日进行的。

3. “永鑫 6688” 轮船公司及公司安全管理情况

“永鑫 6688”轮船舶所有人为廖某某，地址：广西平南县

XX 镇 XX 村 XX 号。船舶经营人为桂平市永鑫船务有限公司，地址：广西桂平市 XX 镇 XX 村 XX 小区 XX 商铺。桂平市永鑫船务有限公司成立于 2017 年 6 月 21 日，是一家主要从事珠江水系内河省际普通货船运输的有限责任公司。

该轮所有人廖某某和桂平市永鑫船务有限责任公司于 2019 年 6 月 13 日签订了《船舶挂靠管理合同》，合同约定该轮以桂平市永鑫船务有限责任公司的名义办理船舶登记及营运手续，船舶产权仍归廖某某所有，廖某某对船舶实施自主独立经营，自负盈亏、自担风险。2021 年 3 月 15 日，桂平市永鑫船务有限责任公司船舶管理部门对“永鑫 6688”轮进行了登轮检查及安全教育培训。

四、气象和通航环境情况

（一）气象海况

事故发生时广州港 60#浮附近水域北风 3-4 级，微浪，天气晴朗，能见度良好，涨潮，接近高平潮。

（二）通航环境情况

事发水域在广州港 60#灯浮附近的坭洲航道中，坭洲航道处于广州港出海航道北段，航道宽度 160 米，维护水深-13 米，60#灯浮水域是航道转向点，走向从 $009^{\circ} 02'$ - $189^{\circ} 02'$ 转为 $347^{\circ} 45'$ - $167^{\circ} 45'$ 。广州港 60#灯浮处在东莞水道出口处，进出东莞水道的船舶大多从此航段横越或进出坭洲航道。坭洲航

道西面是锚地水域和小船推荐航路。

事故发生前，“海澜中谷 9”轮与“浩航 167”轮会遇时，坭洲航道内较为清爽，两船之间无其他船舶顺航道进出港。东莞水道出口处有一艘空载内河船“永鑫 6688”轮出口，该轮驶出东莞水道（习惯称为“东莞江”）后，在“海澜中谷 9”轮与“浩航 167”轮之间横越坭洲航道。



图 4：事发水域海图



图 5：事故发生前事故水域雷达录像截图

五、重要事故要素的认定

（一）事故时间

1. 广州交管中心录像显示，“海澜中谷 9”轮和“浩航 167”轮雷达回波接触的时间为 2021 年 4 月 10 日 2205 时 30 秒。

2. 据“海澜中谷 9”轮船长庄某某陈述，两船碰撞发生时间是 2021 年 4 月 10 日 2204 时。该轮船长提供的碰撞时间与广州 VTS 录像显示碰撞时间基本一致。

3. 据“浩航 167”轮船长高某某陈述两船碰撞发生时间是 2021 年 4 月 10 日约 2205 时。该轮船长提供的碰撞时间与广州 VTS 录像显示碰撞时间一致。

综上，碰撞发生时间为 2021 年 4 月 10 日约 2205½ 时。

（二）事故地点

1. 广州交管中心雷达录像显示，两船雷达回波接触位置为广州港 60#灯浮附近水域，具体经纬度为：22° 53.900' N/113° 34.260' E。

2. 据“海澜中谷 9”轮船长庄某某陈述，两船碰撞地点为广州港 60#灯浮附近水域，未记录准确的碰撞地点。

3. 据“浩航 167”轮船长高某某陈述，两船碰撞地点为广州港 60#灯浮附近水域，未记录准确的碰撞地点。

综上，认定本次事故地点经纬度为广州港 60#灯浮附近水域，具体经纬度：22° 53.900' N/113° 34.260' E。

（三）碰撞夹角

1. 根据广州交管中心雷达录像显示，2205 时，“浩航 167”轮船艏向约为 016°，“海澜中谷 9”轮船艏向约为 139°，双方船舶首向夹角约为 123°，碰撞角度约为 57°。

2. 根据“海澜中谷 9”轮大副陈述，两船发生碰撞时他经过甲板去往船首，到后他看到本船船首撞到他船的左舷中后位置，碰撞角度大概 30 到 40 度。该轮船长陈述，本船左船首与他船的左舢后发生碰撞，碰撞夹角约 70 度。

3. 根据现场勘验情况，“海澜中谷 9”轮球鼻艏左右两侧均有新鲜刮痕，“浩航 167”轮左舷船中有约 5 米宽的缺口，缺口前部船壳外板向舱内凹陷，船壳未见大面积刮擦痕迹。由此看出，碰撞发生时“海澜中谷 9”轮球鼻艏从“浩航 167”轮左前方以

较大角度撞击“浩航 167”轮左舷，并插入货舱内。

综上，考虑到碰撞发生时两船均在转向，大副到船首时两船夹角已发生的变化，雷达录像显示的碰撞时两船也存在一定误差，综合考虑“海澜中谷 9”轮船长陈述及现场勘验情况，两船的碰撞角度为 50-70 度之间。



图 6：“浩航 167 轮”船体受损情况

（四）碰撞部位

1. 根据现场勘验双方船舶损坏情况分析，“浩航 167”轮左舷 NO.1 货舱后部有一处破洞，“海澜中谷 9”轮球鼻艏部位的舱内肋骨和船壳板轻微变形。“海澜中谷 9”轮船壳板轻微变形

部位高度与“浩航 167”轮左舷 NO.1 货舱破洞部位高度吻合。

2. 双方当班驾驶员描述，“海澜中谷 9”轮船首与“浩航 167”轮左舷 NO.1 货舱船壳发生碰撞。

综上，“海澜中谷 9”轮球鼻艏与“浩航 167”轮左舷 NO.1 货舱后部发生碰撞。

（五）“海澜中谷 9”轮船员未注意该轮在碰撞前最后阶段持续左转

根据广州 VTS 雷达录像，2203 时，“海澜中谷 9”轮航向 173°，航速 9.3 节。2203 时 30 秒，“海澜中谷 9”轮航向 166°，航速 9.2 节。2204 时，“海澜中谷 9”轮航向 167°，航速 9.2 节，接着，“永鑫 6688”轮通过该轮船首。2205 时，“海澜中谷 9”轮航向不断向左，航向从 167°转至 146°，航速 8.7 节。2205 时 30 秒，“海澜中谷 9”轮与“浩航 167”轮在坭洲航道广州港 60#浮西侧约 0.1 海里附近水域（22° 53.900' N/113° 34.260' E）发生碰撞。碰撞时，“海澜中谷 9”轮航速 8.8 节，航向 139°。

该轮船长称，“永鑫 6688”轮通过该轮船首后，他马上采取右舵 5 度、10 度，紧接着下令右满舵，该轮开始右转时，距离“浩航 167”轮约 0.5 海里，他觉得“浩航 167”轮一直对着本船，非常危险。

该轮水手称，为了避让进口船，船长下令右舵 10 度、20 度、右满舵，随后不久就撞船了，撞船时，该轮是在向右转没有把定。

他感觉进口船“浩航 167”轮没有进行避让，因为对方船灯光的方位一直没变。

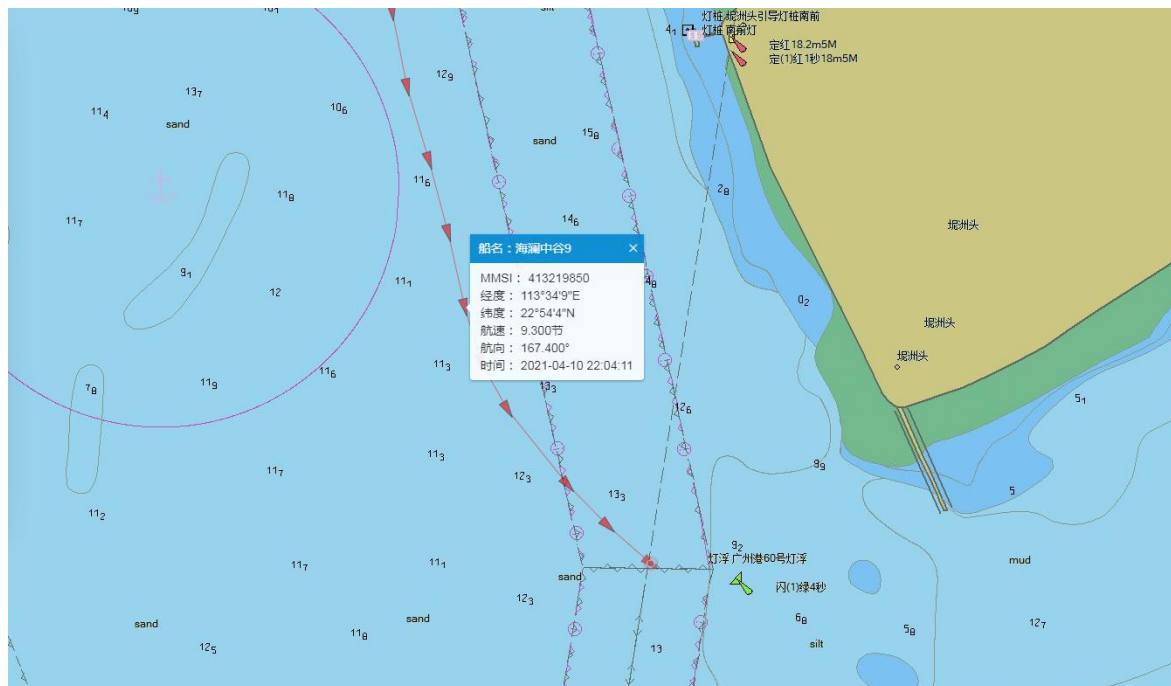


图 7：“海澜中谷 9”轮 AIS 轨迹

由此可见，当“永鑫 6688”轮通过该轮船首后，可能是该轮船长下令右舵直至右满舵，但由于水手操了反舵致使该轮快速向左转向，或者是其他原因，最后该轮一分钟内航向从 167° 转向至 139°。该轮船长、三副和水手未认真核查该轮的舵效反馈和航向变化，误认为该轮在向右转向，且认为“浩航 167”船一直对着本船，直至碰撞发生。

六、事故经过

本事故经过是根据船员陈述，航海日志，结合广州 VTS 录像等资料，经综合分析得出的事故经过。

（一）“海澜中谷 9”轮

2021年4月10日约2035时，“海澜中谷9”轮装载集装箱1382TEU从广州新港8号泊位离泊，计划驶往上海张华浜码头。离泊时船舶吃水：艏9.40米，艉10.20米。出港途中，驾驶台两台雷达正常开启，两台VHF电话均值守在VHF 08频道，电子海图机、AIS等设备均正常开启。船长庄某某负责操纵船舶，三副李某负责车钟操作及了望，水手甘某某负责操舵。

约2153时，“海澜中谷9”轮航行至广州港62#浮附近水域，在航道内先后与进港的“中谷北京”轮、“粤安运101”轮安全会遇通过。

约2156时，“海澜中谷9”轮航行至广州港61#浮北侧，船长庄某某第一次观测到前方进口的“浩航167”轮，也用雷达观测到东莞水道（习惯上称为“东莞江”）有出口船。

约2158时，“海澜中谷9”轮航行至广州港61#浮附近，航向154°，航速8.4节。接着，该轮向右转向。

2159时，“海澜中谷9”轮驶过广州港61#浮，航向162°，航速8.4节。

约2200时，“海澜中谷9”轮航向171°，航速8.6节，船长通过VHF08频道与“浩航167”轮联系，约定两轮“红灯会”。

此后，“海澜中谷9”轮保持在靠近本船右舷一侧的航道外缘出港航行，航向保持在171°左右，船位逐渐偏出航道边线。

约2202时，“海澜中谷9”轮航行至离广州港60#浮西北侧约0.60海里附近水域（22°54.371'N/113°34.085'E），航向为

171.7°，航速为 9.1 节。

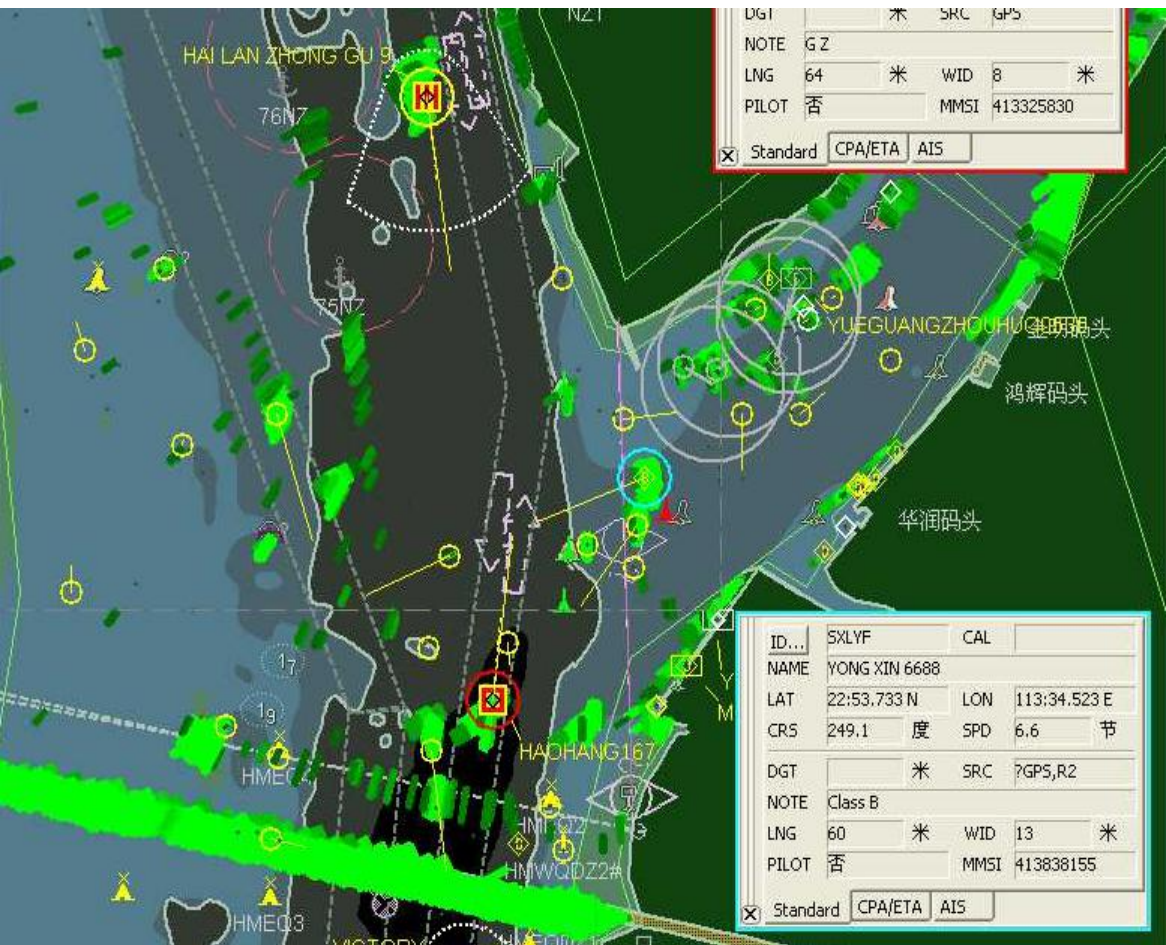


图 8：2202 时三艘船舶动态情况

约 2203 时，“海澜中谷 9”轮航向 173°，航速 9.3 节，与“永鑫 6688”轮最近会遇距离接近为 0，两船相距约 1000 米。船长庄某某用激光笔照射“永鑫 6688”轮驾驶室，提醒该轮注意。接着，船长庄某某发现“永鑫 6688”轮继续横越本轮船首，下令左舵进行避让。

2203 时 30 秒，“海澜中谷 9”轮航向 166 °，航速 9.2 节，船舶继续向左转向，逐步转至 164°。随后，船长庄某某下令回舵。

约 2204 时，“海澜中谷 9”轮航向 167° ，航速 9.2 节。“永鑫 6688”轮通过“海澜中谷 9”轮船首，两船距离约 200 米，此时“海澜中谷 9”船距离“浩航 167”轮约 700 米。

2204 时 30 秒，“海澜中谷 9”轮航向 167° ，航速 9.3 节，船位 $22^{\circ} 54.025' N / 113^{\circ} 34.169' E$ 。船长下令右舵 5 度、10 度，随后又下令右满舵并停车以避让“浩航 167”轮，接着该轮向左转向。该轮船长认为本船是在向右转，是“浩航 167”轮一直对着本船航行，非常危险。

约 2205 时，“海澜中谷 9”轮航向 145° ，航速 8.7 节，船位 $22^{\circ} 53.946' N / 113^{\circ} 34.216' E$ 。

2205 时 30 秒，“海澜中谷 9”轮航速 8.8 节，在坭洲航道广州港 60#浮西侧约 0.1 海里附近水域（ $22^{\circ} 53.900' N / 113^{\circ} 34.260' E$ ）与“浩航 167”轮发生碰撞。



图 9：2205 时碰撞发生时三艘船舶动态情况

（二）“浩航 167”轮

2021 年 4 月 10 日约 1430 时，“浩航 167”轮装载 3596 吨

海砂从珠江口外伶仃采砂作业区驶出，计划驶往广州新港益海码头。离泊时船舶吃水：艏 5.90 米，艉 6.00 米。进港途中，驾驶台两台雷达开启，三台 VHF 开启，电子海图机和 AIS 设备均正常开启。

约 1830 时，“浩航 167”轮航行至广州港 7#浮附近水域，航向 340°，航速约 8 节，船长高某某上驾驶台接大副班，负责指挥操纵船舶继续进港航行。

约 1945 时，“浩航 167”轮航行至广州港 33#浮附近水域，航向 341°，航速约 9.3 节，水手周某上驾驶台接班，负责操舵并协助了望。

随后，驾驶台一直由船长高某某和水手周某两人值班。“浩航 167”轮一直在航道内沿着本船右舷航道外缘进港航行。

约 2158 时，“浩航 167”轮航行至南沙大桥下游约 0.38 海里附近水域，航向 006°，航速 8.3 节。该轮船长见到本轮右前方有一艘平板货船在航道外同向进港航行。

约 2159 时，“浩航 167”轮航行至南沙大桥下游约 200 米附近水域，航向 006°，航速 8.2 节。船长高某某通过电子海图机（卫导）观测到“海澜中谷 9”轮出港航行。

约 2200 时，“浩航 167”轮驶过南沙大桥，航向 006°，航速 8.2 节。此时，该轮船长通过 VHF 08 频道与“海澜中谷 9”轮联系，两船约定“红灯会”。

约 2201 时，“浩航 167”轮航向 007°，航速 8.5 节。

约 2202 时，“浩航 167”轮航向 007° ，航速 8.6 节。

随后，船长见到前方偏右有 5、6 艘快艇以很快的速度出港航行，都没有显示号灯；发现该轮右前方的平板货船向右转向避让这些快艇，船长便下令“向左转一点”避让快艇。

约 2203 时，“浩航 167”轮航速 9.0 节，航向 007° ，船舶逐渐向左转向，船长通过肉眼可以看到“海澜中谷 9”轮左舷红灯。

约 2204 时，“浩航 167”轮航速 8.7 节，航向 001° ，并继续向左转向至 358° 。随后，船长下令“向右转一点”，并看到“海澜中谷 9”轮的右舷绿灯。

2205 时，“浩航 167”轮航速 8.3 节，航向 008° ，

2205 时 30 秒，“海澜中谷 9”轮与“浩航 167”轮在坭洲水道广州港 60#浮西侧 0.1 海里附近水域（ $22^{\circ} 53.900'N/113^{\circ} 34.260'E$ ）发生碰撞，碰撞发生时，“浩航 167”轮航向 016° ，航速 8.1 节。

（三）“永鑫 6688”轮

2021 年 4 月 10 日约 2105 时，“永鑫 6688”轮空载从东莞沙田驶出，计划驶往广西平南。离泊时船舶吃水：艏 0.10 米，艉 1.10 米。出港途中，驾驶台 AIS 正常开启，一台 VHF 电话值守在 10 频道。驾驶员廖某秋负责操纵船舶及了望，水手廖某某负责协助了望。开航后，“永鑫 6688”轮一直沿着东莞水道驶出。

约 2158 时，“永鑫 6688”轮航向 220° ，航速约 8.5 节。

随后该轮开始减速。

约 2159 时，“永鑫 6688”轮航向约 223° ，航速约 7.0 节。

约 2200 时，“永鑫 6688”轮航向约 237° ，航速 4.6 节。

随后，该轮逐渐加速。

约 2201 时，“永鑫 6688”轮航行至东莞江水道 3#浮附近，航向约 244° ，航速 5.5 节，驾驶员廖某秋通过目测观察到“海澜中谷 9”轮，未认真核查灯光显示情况，认为其为锚泊船，并观察到进港船“浩航 167”轮，判断本船与“浩航 167”轮没有碰撞危险，随后该轮继续加车准备横越航道。

约 2202 时，“永鑫 6688”轮经过广州 VTS 报告线，航向约 263° ，航速 6.3 节，保持 VHF10 频道值守。

约 2203 时，“永鑫 6688”轮航行至接近坭洲水道东边线附近水域（ $22^{\circ} 53.761'N/113^{\circ} 34.373'E$ ），航向 297° ，航速 8.1 节，准备与航道走向成大角度穿越航道，驾驶员廖某秋发现“海澜中谷 9”轮用绿色激光笔照射本船，此时“永鑫 6688”轮驾驶员意识到“海澜中谷 9”轮为在航船，于是继续加车试图快速通过坭洲水道，以避免与“海澜中谷 9”轮发生碰撞。

约 2204 时，“永鑫 6688”轮过“海澜中谷 9”轮船首，航向 303° ，航速 10.1 节。此后，该轮按计划北向航行。

约 2300 时，“永鑫 6688”轮航行至东江口水域，该轮将 VHF 转换至 08 频道值守，继续按计划进港航行。

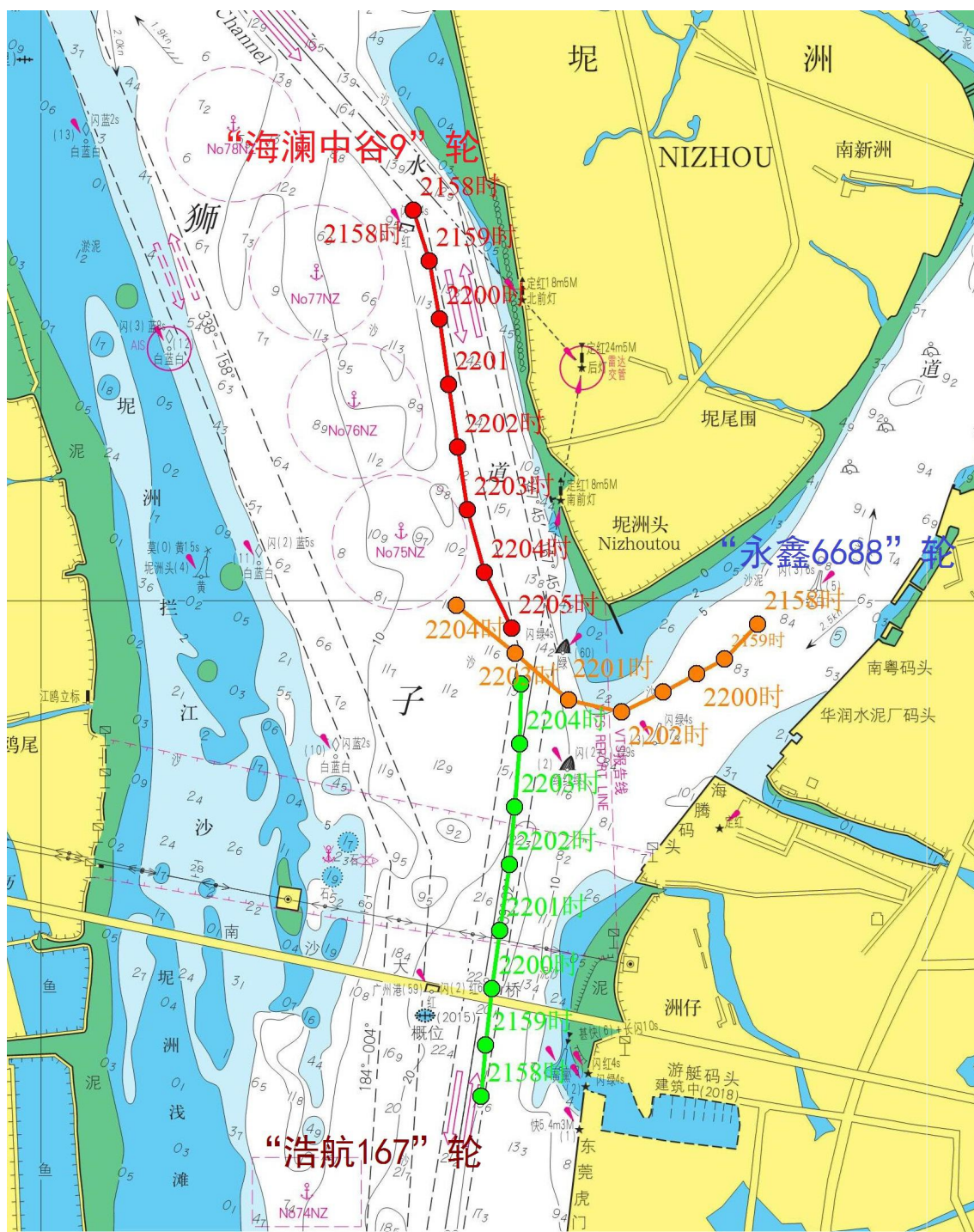


图 10: “海澜中谷 9” 轮、“浩航 167” 轮和“永鑫 6688” 轮航行经过示意图

七、应急处置和搜救情况

碰撞发生后，“海澜中谷 9”轮慢车顶住“浩航 167”船到航道外缘，确定他船人员全部安全撤离后，慢车退出，之后在广州 VTS 指示下在 75NZ 锚地抛锚，船长随后派人到碰撞部位了解并检查船舶受损情况。

“浩航 167”轮船长发现本轮船首快速下沉，一方面通知全体船员穿好救生衣准备弃船逃生，该轮大副听到撞船后立即起床，并协助船长通知所有船员穿好救生衣到驾驶台顶集合，并安排二副拨打 12395 求救；在附近的快艇“粤东莞挂 0039”船驾驶员看到事故发生后，有船下沉，便驾驶快艇前往救助，分两批救起“浩航 167”轮 13 名遇险人员。

广州海事局接到事故险情的报告后，于 4 月 10 日 2230 时启动海上交通突发事件 IV 级响应，并组织力量开展应急处置行动。由广州 VTS 对坭洲水道 57 号浮至 62 号浮附近水域实施临时交通管制，禁止无关船舶进入，播发航行警告，要求过往船舶避开沉船水域；迅速调派“海巡 09111”、“海巡 09117”、“海巡 09118”、

“海巡 09115”在沉船位置的四个方向警戒，预防次生事故发生；调派清污船“绿之建 222”、“穗港环保 5 号”到现场进行清污和防污警戒。4 月 12 日 0600 时协调开通了临时航路，避免对港口生产造成过大影响。

事故后，“浩航 167”轮船东委托当地打捞公司着手开展沉船打捞工作；4 月 21 日 1700 时，沉船移离主航道，关闭水上突

发事件 IV 级应急响应；4 月 22 日 0600 时，广州港坭洲航道恢复正常通航，同时关闭临时航路。

八、事故损失情况

事故中无人员伤亡。

事故导致“海澜中谷 9”轮球鼻艏舱室内肋骨和船壳板轻微变形。



图 11：“海澜中谷 9”轮球鼻艏内部肋骨变形

事故导致“浩航 167”轮沉没；沉船打捞出水后勘验情况显示该轮左舷 1#货舱处有 1.2*5.26 米裂口。

“浩航 167”轮事故前存有约 40 吨燃料油和 10-15 吨柴油，沉船出水后清理剩余存油约 8 吨。根据广东省港航环保科技有限

公司提供的《关于“浩航 167”轮应急清污情况说明》，该公司在事故应急过程中共用了 17 包（20 千克/包）吸油毡，产生约 1 吨的含油吸油毡废物。根据广州市绿之建环保科技有限公司提供的《关于“浩航 167”轮沉没事故污油水回收情况的说明》，该公司利用围油栏、吸油毡、油拖栏回收污油水 7.2 吨，含油量预估为 50%。综上，两家公司回收漏油约 4.6 吨，“浩航 167”轮泄漏燃料油、柴油 36.4-46.4 吨左右。



图 12：“浩航 167”轮沉没状态



图 13：“浩航 167”轮左舷受损情况

事故引起船舶损害、打捞及清污等费用，直接经济损失合计约 900 万元人民币。

九、事故原因分析

（一）原因分析基础

“海澜中谷 9”轮沿广州港出海航道出港航行，“浩航 167”轮沿航道进港航行。《1972 年国际海上避碰规则》第九条第一款的规定，只要安全可行，两船各自应尽可能靠近本船右舷的航道的外缘行驶。

“永鑫 6688”轮从东莞水道驶出，航行至东莞水道 3#浮附近开始横越航道，此时航道中有“海澜中谷 9”轮与“浩航 167”轮两船正在沿航道航行。《广东海事局辖区船舶安全航行规定》

第四十一条的规定，船舶在横越航道前，应当观察周围环境，确认无碍他船航行时，方可横越。船舶横越航道时，应当按下列规定避让：（一）主动避让顺航道航行船舶；（二）在横越前鸣放声号一长声，夜间可采取灯光警示等措施，以引起他船注意；（三）尽可能用与航道船舶总流向成直角的航向穿越，并避免横越他船船艏。

（二）“海澜中谷 9”轮行动过失

1. 在复杂会遇局面下未使用安全航速

“海澜中谷 9”轮船长于 2156 时第一次观测到前方进口的“浩航 167”轮，也用雷达观测到东莞水道有出口船。之后该轮船长发现从东莞水道出口的“永鑫 6688”轮横越主航道，在航道交会、船舶会遇局面复杂以及可供本船安全操纵的水域有限的情况下，保持 9 节左右的速度行驶，未及时减速，至发生碰撞时船速接近 9 节，未能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，未使用安全航速，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定。

2. 船舶避让行动不当

“海澜中谷 9”轮在航道交会水域，用激光笔照射“永鑫 6688”轮驾驶室，提醒该轮注意，但该轮继续横越本轮船首，在船舶会遇局面复杂以及可供本船安全操纵的水域有限的情况下，“海澜中谷 9”轮未及时减速或者停止或倒转推进器把船停住，

以便留出更多时间来估计局面或避免碰撞，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 5 款的规定。

约 2204 时，“永鑫 6688”轮驶过“海澜中谷 9”轮船首，之后“海澜中谷 9”轮却大幅度向左偏转，至发生碰撞时，航向从 167° 转至 140°，违背了与“浩航 167”轮“红灯会”的约定，抵消了“浩航 167”轮向右转向避让的效果，不符合良好船艺，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 1 款的规定。

3. 驾驶台资源管理存在不足

“海澜中谷 9”轮在“永鑫 6688”轮驶过其船首后，下令向右转向，但该轮大幅度向左偏转，而该轮船长认为本船是在向右转，是“浩航 167”船一直对着本船航行，非常危险。“海澜中谷 9”轮船长和值班驾驶员未对水手的操舵进行充分监控，均未及时发现本船在下右舵令后快速向左转向，未能对当时局面做出充分估计。

（三）“永鑫 6688”轮行动过失

1. 疏忽瞭望

该轮在横越航道前，值班驾驶员仅通过目视快速观测了“海澜中谷 9”轮，未认真观测船舶的号灯、未核实动态，便认为出港航行的“海澜中谷 9”轮为锚泊船，盲目横越航道。另一方面，该轮在经过广州 VTS 报告线时，未将 VHF 守听频道由 10 频道转换至 08 频道，从而无法听到他船呼叫。“永鑫 6688”轮疏忽瞭望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2. 未主动避让顺航道航行船舶

该轮在横越航道前未认真观测顺航道航行船舶动态，在横越前未鸣放声号一长声或采取灯光警示等措施，以引起他船注意，在主航道内有“海澜中谷 9”轮驶近，存在碰撞危险的情况下，盲目横越航道，与顺航道出港航行的“海澜中谷 9”轮形成紧迫局面；该轮在横越过程中未尽可能与主航道船舶总流向保持直角横越，未主动避让顺航道航行的“海澜中谷 9”轮，横越过程中向右转向减小了与“海澜中谷 9”轮的最近会遇距离，近距离横越“海澜中谷 9”轮船首，迫使“海澜中谷 9”轮不得不采取避让措施。该轮横越航道过程中妨碍顺航道航行船舶，且未及早采取有效措施避让顺航道航行船舶，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第四十一条的规定。

（四）“浩航 167”轮行动过失

1. 疏忽瞭望

“浩航 167”轮在发现“海澜中谷 9”轮并约定左舷对左舷会船后，未保持对该轮的连续观测，也未注意到横越航道的“永鑫 6688”轮，未发现“海澜中谷 9”轮为了避让“永鑫 6688”轮向左转向，未能对当时局面和碰撞危险做出充分估计，以便及时采取适当的避碰行动。“浩航 167”轮疏忽瞭望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2. 未使用安全航速

“浩航 167”轮航经交通流非常复杂的东莞江口水域，且当时

有船横越主航道，还有多艘快艇出港航行，该轮航速一直保持在8-9节，未及时减速，未能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，未使用安全航速，违反了《1972年国际海上避碰规则》第六条的规定。

3. 未靠近本船右舷的航道外缘行驶

“浩航167”轮在进港航行过程中为避让出港快艇，向左转向在航道中线航行，但在让清快艇后，未及时返回到靠近本船右舷的航道外缘行驶，违反了《1972年国际海上避碰规则》第九条第（一）款的规定。

十、事故调查中发现的其它问题

（一）“永鑫6688”轮

经调查，该轮本航次缺少一名船长。

（二）“浩航167”轮

该轮大厨陈某某（身份证号：略）自2020年9月起就开始在“浩航167”轮实际担任大厨职务，但其未取得任何船员适任证书。

十一、调查结论

本次事故是“海澜中谷9”轮与“浩航167”轮在广州港60#灯浮附近的坭洲航道会遇的过程中，“永鑫6688”轮从东莞水道驶出并横越航道，“海澜中谷9”轮在避让“永鑫6688”轮后，与“浩航167”轮发生碰撞的责任事故。“海澜中谷9”轮未使用安全航速、避让行动不当、驾驶台资源管理存在不足，“永鑫

6688”轮疏忽瞭望、横越航道时未主动避让顺航道航行船舶，“浩航 167”轮疏忽瞭望、未靠近本船右舷的航道外缘行驶、未使用安全航速，均是事故发生的原因。

“海澜中谷 9”轮未使用安全航速、避让行动不当，“永鑫 6688”轮横越航道时未主动避让顺航道航行船舶，导致“海澜中谷 9”轮在避让“永鑫 6688”轮后，立即与“浩航 167”轮形成紧迫危险，是事故的主要原因。“海澜中谷 9”轮在事故前最后阶段向左转向，“浩航 167”轮未靠近本船右舷的航道外缘行驶、未使用安全航速，导致两船在紧迫危险形成后最终发生碰撞，是事故的次要原因。

综上所述，“海澜中谷 9”轮承担事故主要责任，船长庄某某为事故主要责任人；“永鑫 6688”轮应对本次事故负次要责任，驾驶员廖某秋次要责任人；“浩航 167”轮应对本次事故负次要责任，船长高某某是事故次要责任人。

十二、处理建议

（一）建议对“海澜中谷 9”轮违反《1972 年国际海上避碰规则》相关条款的行为实施行政处罚。

（二）建议对“永鑫 6688”轮违反《1972 年国际海上避碰规则》《广东海事局辖区船舶安全航行规定》相关条款、配员不足等行为实施行政处罚。

（三）建议对“浩航 167”轮违反《1972 年国际海上避碰规则》相关条款、厨工未持有船员证书等行为实施行政处罚。

十三、安全管理建议

为使当事人认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）上海中谷物流股份有限公司

1. 将本次事故通报给公司所属各船舶，分析事故原因、吸取事故教训，采取有效的预防措施，防止类似事故再次发生。

2. 强化对所属船舶、船员的安全培训教育，进一步加强对《广东海事局辖区安全航行规定》、《1972 年国际海上避碰规则》等相关规定的学习，不断提升船员的安全意识与航行技能，确保船舶在航行期间根据船舶及环境情况使用安全航速，保障船舶的航行安全。

3. 提醒所属各船舶做好驾驶台资源管理，尤其在进出港及船舶会遇避让期间各船员认真履职，加强瞭望，认证检查船舶的车、舵运行情况是否与船长指令一致，避免因操反舵导致的事故。

（二）平潭中邦海运有限公司

1. 将本次事故通报给公司所属各船舶，分析事故原因、吸取事故教训，采取有效的预防措施，防止类似事故再次发生。

2. 强化对所属船舶、船员的安全培训教育，进一步加强对《1972 年国际海上避碰规则》《广东海事局辖区安全航行规定》等相关规定的学习，提醒船舶在任何时候都应当保持正规瞭望，进出港期间遵守关于顺航道航行的相关规定，严格按照规则要求采取行动，保障船舶的航行安全。

（三）桂平市永鑫船务有限公司

1. 将本次事故通报给公司所属各船舶，分析事故原因、吸取事故教训，采取有效的预防措施，防止类似事故再次发生。

2. 提醒公司所属船舶，在任何时候都应当保持正规瞭望，尤其是夜间航行时，应当充分瞭望，通过观察船舶号灯、AIS 动态等方式正确判断船舶动态，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计。

3. 提醒公司所属船舶，在横越航道前应加强瞭望，注意观察，正确判断碰撞危险，横越航道时不得与顺航道航行船舶形成碰撞危险，在有其他顺航道航行船舶驶近时，应停车等待他船安全通过后，方可尽可能与主横道成直角快速横越航道。

十四、附件

附件 1：调查组成员名单

附件 2：证据材料清单

附件 1

调查组成员名单

略。

附件 2

证据材料清单

略。